

Автоматизация учебного процесса в T-FLEX DOCs

Комплексное решение для преподавателей и администраторов вузов: автоматизация создания учётных записей, распределения заданий и интеграции с САД-системами — всё это силами двух макросов.

Наша команда: специалисты по автоматизации



Доценко Антон

Сеньор Vibe-Code разработчик



Козлов Алексей

Тимлид, Backend



Малофеев Дмитрий

КМС по поверпоинт

Проблема

Текущая ситуация

Преподаватели тратят значительное время на рутинные операции в начале каждого семестра, которые не требуют профессиональных компетенций, но отнимают часы продуктивного рабочего времени.

Учётные записи вручную

Ручное создание аккаунта для каждого студента с фиксацией данных в таблицах

Генерация паролей

Создание и запись паролей в Excel-файлы – трудоёмко и небезопасно

Структура папок

Создание директорий вручную для каждого студента и каждой группы

Распределение вариантов

Ручное назначение индивидуальных заданий с риском ошибок и совпадений

❏ **Итого: часы рутинной работы в начале каждого семестра** – вместо подготовки к занятиям и методической деятельности.

Решение

Два макроса для полной автоматизации

Разработанные макросы для T-FLEX DOCs закрывают весь цикл подготовки учебного процесса – от импорта списков студентов до доставки индивидуальных заданий в папку каждого учащегося.

Макрос 1: Создание учётных записей

- Импорт списка студентов из Excel/CSV/XML
- Автоматическое создание пользователей
- Генерация безопасных паролей
- Запись данных обратно в файл



Макрос 2: Распределение заданий

- Интеллектуальное распределение вариантов
- Минимизация совпадений между студентами
- Автоматическое копирование файлов
- Экспорт CAD-документов в PDF/tiff

Макрос 1: Создание учётных записей

Как это работает

Входные данные (Excel / CSV / XML)

Фамилия	Имя	Отчество	Логин
Иванов	Пётр	Сергеевич	ivanov.ps
Петрова	Анна	Ивановна	petrova.ai

Файл формируется один раз деканатом или преподавателем и используется как единственный источник данных.

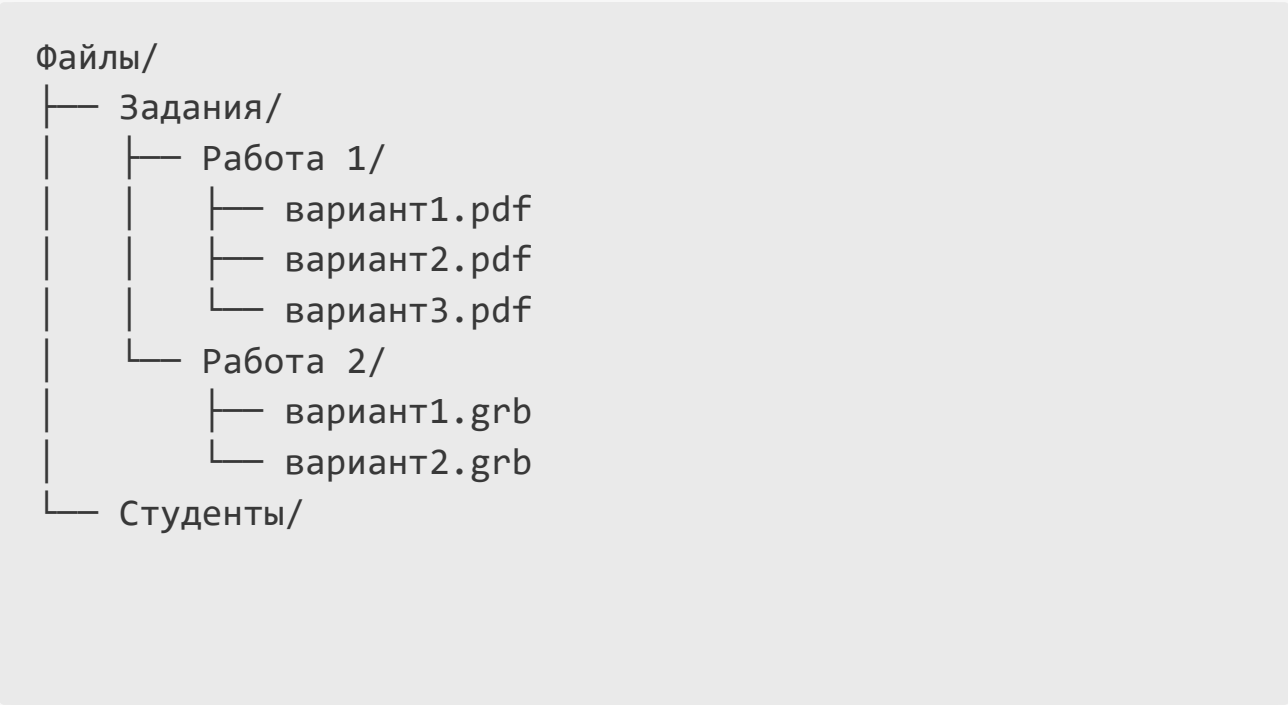
Процесс выполнения

- 1** Чтение данных из файла
Поддерживаются форматы Excel, CSV и XML
- 2** Создание группы студентов
Автоматическое формирование структуры в T-FLEX DOCs
- 3** Генерация 5-значных PIN-кодов
Пароли для каждого пользователя
- 4** Создание или обновление аккаунтов
Идемпотентная операция – повторный запуск безопасен
- 5** Запись паролей обратно в файл
Преподаватель получает готовый список для выдачи студентам

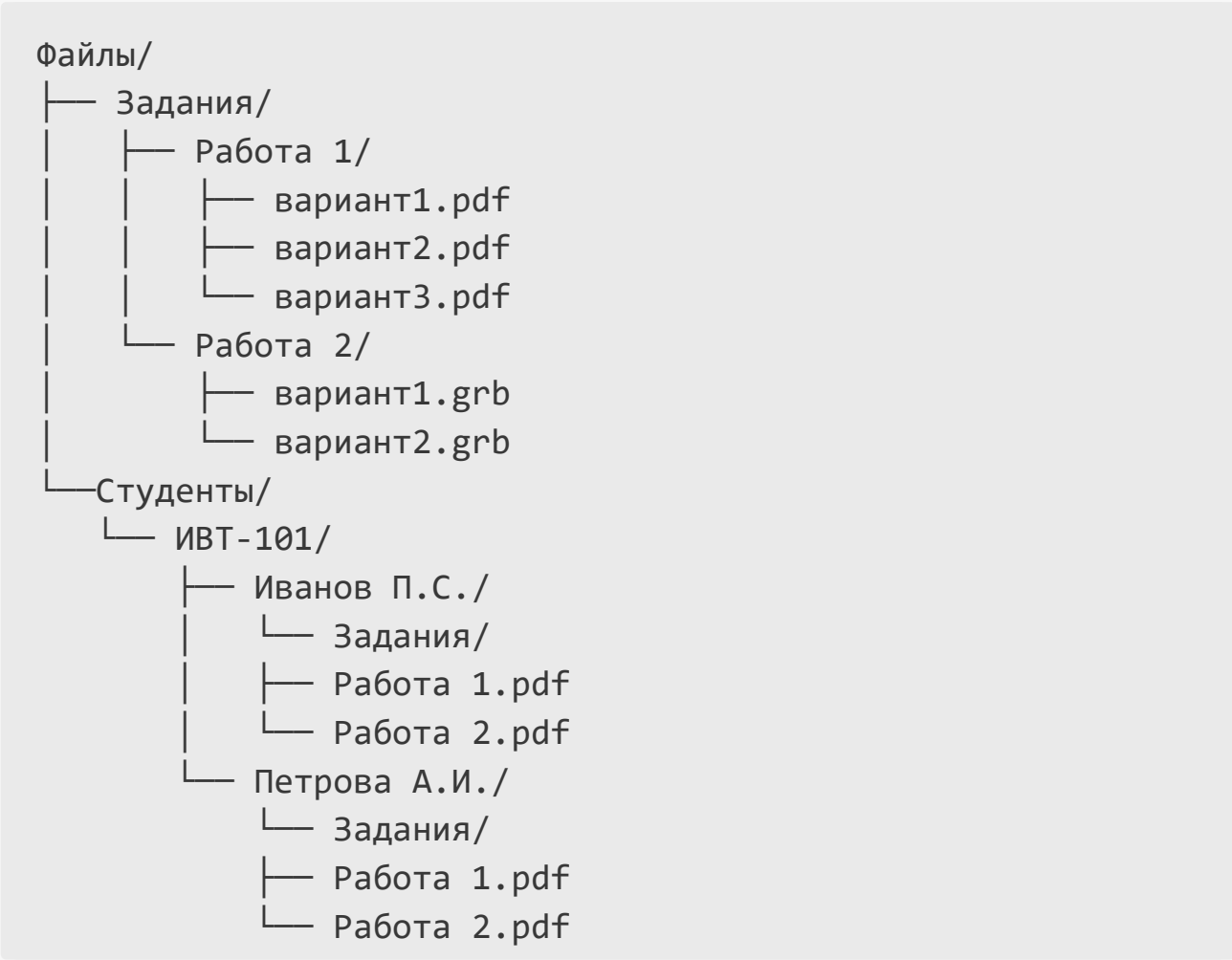
Макрос 2: Распределение заданий

Структура системы до и после запуска

До запуска



После запуска



CAD-интеграция

Автоматический экспорт чертежей

Зачем это нужно

Студенты могут не иметь установленного T-FLEX CAD на своих устройствах. Форматы PDF и TIFF открываются в любой программе без дополнительного ПО – это обеспечивает универсальный доступ к материалам.

Процесс экспорта

- 1 Обнаружение .grb файлов
Автоматический поиск CAD-документов в директории заданий
- 2 Подключение к T-FLEX CAD
Программный вызов через API без участия пользователя
- 3 Экспорт в PDF или TIFF
Конвертация в выбранный формат с сохранением качества
- 4 Загрузка в папку студента
Готовый файл автоматически помещается в нужную директорию

Спасибо за внимание!

Если у вас остались вопросы по функциональности макросов, процессу внедрения или адаптации решения под конкретные требования вашей кафедры – готовы ответить и помочь с настройкой.